

Лабораторная работа № 1

Тема: Первичный аудит ресурсов, базовая настройка системного окружения и сети в серверной ОС Linux.

Цель работы: Закрепить на практике навыки первичного входа в серверную ОС Linux, проведения базового аудита аппаратных ресурсов, а также научиться изменять ключевые системные параметры: сетевое имя (hostname), часовой пояс (timezone), конфигурацию статического сетевого адреса (network) и параметры службы синхронизации времени.

Необходимое ПО

- Эмулятор терминала (Putty, CMD/Terminal) для подключения по SSH.
- Виртуальная машина с установленным дистрибутивом Linux Server (Ubuntu Server 20.04/22.04/24.04 или Debian).

Ситуация

Вы устроились на работу системным администратором. Вам передали «чистый» сервер, только что развернутый из стандартного шаблона в облаке или гипервизоре. На этом сервере в будущем будет крутиться база данных, поэтому к нему предъявляются жесткие требования:

1. Сервер должен иметь понятное имя внутри компании, соответствующее стандартам именования.
2. Время на сервере должно быть идеально точным и соответствовать локальному часовому поясу компании, иначе логи приложений будут бесполезны при расследовании инцидентов.
3. Сервер должен иметь постоянный статический IP-адрес, чтобы клиенты не теряли к нему доступ.

Ваша задача — провести первичный аудит, выполнить базовую настройку и зафиксировать результат.

Требования к выполнению работы

1. **Доступ по сети:** Все настройки, кроме первоначального подглядывания IP-адреса, должны выполняться строго через удаленный терминал по протоколу SSH.

2. **Права суперпользователя:** Изменение системных параметров требует административных привилегий. Нужно использовать утилиту `sudo`.
3. **Корректность настроек:** * Имя хоста должно быть изменено по шаблону: `srv-[ваша_фамилия]-01`.
 - Часовой пояс должен быть установлен на местный (например, `Asia/Almaty`).
 - Сетевой интерфейс должен быть переведен из режима DHCP в режим статического IP-адреса (Static).

Порядок выполнения работы

Этап 1. Подключение и аудит начального состояния

1. Запустите виртуальную машину. Зайдите в локальную консоль, введите команду `ip address` (или `ip a`), чтобы узнать текущий динамический IP.
2. Откройте терминал на основном ПК и подключитесь к серверу по SSH: `ssh username@ip_address`.
3. Выведите на экран информацию о версии ОС (`cat /etc/os-release`) и ядра (`uname -a`).
4. Зафиксируйте начальные объемы RAM (`free -h`), CPU (`lscpu`) и диска (`df -h /`).

Этап 2. Настройка системного имени (Hostname)

1. Проверьте текущее имя хоста командой `hostnamectl` или просто `hostname`.
2. Измените имя сервера в соответствии с регламентом (замените 00 на свой номер по списку):

```
sudo hostnamectl set-hostname srv-00
```

3. Проверьте изменения, перезапустив сессию терминала или выполнив команду `hostnamectl`.

Этап 3. Настройка времени и часового пояса (Timezone & NTP)

1. Посмотрите текущие параметры времени: `timedatectl status`. Обратите внимание на строки *Time zone* и *NTP service*.
2. Выведите список доступных часовых поясов, чтобы найти правильное написание для вашего региона:

```
timedatectl list-timezones | grep Almaty
```

3. Установите правильный часовой пояс:

```
sudo timedatectl set-timezone Asia/Almaty
```

4. Убедитесь, что служба синхронизации времени активна. Если она отключена, включите её:

```
sudo timedatectl set-ntp true
```

5. Выполните повторную проверку через `timedatectl`, убедившись, что локальное время совпадает с реальным часовым поясом.

Этап 4. Настройка статической сети (Network)

1. В дистрибутивах Debian (и семействах на его основе) для настройки сети традиционно используется утилита `ifupdown`, а параметры интерфейсов хранятся в файле `/etc/network/interfaces`.
2. Выведите на экран текущие параметры сетевых интерфейсов с помощью команды `ip address` (или `ip a`) и запишите точное системное имя вашего сетевого адаптера (например, `eth0`, `ens33` или `enp0s3`).
3. Откройте конфигурационный файл для редактирования в текстовом редакторе `nano`:

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

4. Найдите строчку, отвечающую за ваш интерфейс (по умолчанию там может быть написано `iface enp0s3 inet dhcp`). Перепишите конфигурацию, отключив автоматическое получение адреса и задав жесткие статические параметры (IP-адрес, маску и шлюз возьмите из вашей текущей лабораторной подсети, указав свободный IP):

```
# Локальный петлевой интерфейс (оставляем без изменений)
```

```
auto lo
```

```
iface lo inet loopback
```

```
# Настройка основного сетевого адаптера (замените enp0s3 на имя  
вашего интерфейса)
```

```
auto enp0s3
```

```
iface enp0s3 inet static
```

```
address 192.168.1.150
```

```
netmask 255.255.255.0
```

```
gateway 192.168.1.1
```

```
dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1
```

Внимание, строго соблюдайте синтаксис. Параметры внутри блока интерфейса (address, netmask и т.д.) для наглядности структуры принято смещать вправо на один знак табуляции или 4 пробела.

Поскольку конфигурация DNS-серверов в данном режиме часто обрабатывается утилитой resolvconf, дополнительно проверьте или пропишите адреса DNS-серверов в системном файле:

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

Убедитесь в наличии строк:

```
nameserver 8.8.8.8
```

```
nameserver 1.1.1.1
```

5. Перезапустите сетевую службу для применения новых параметров:

```
sudo systemctl restart networking
```

(Если вы выполняли настройку удаленно через SSH и изменили IP-адрес на новый, текущая сессия терминала прервется. Переподключитесь к серверу по новому статическому IP-адресу).

Этап 5. Финальная проверка логов

Выполните команду `journalctl -p warning -b`, чтобы убедиться, что после ручной смены настроек сети, имени и времени система загружается стабильно и службы не генерируют критических ошибок.

Паспорт сервера (Таблица результатов для отчета)

Заполните таблицу по итогам выполнения работы. Все изменяемые параметры должны отображать ваши новые, настроенные вручную значения.

Параметр проверки / Настройки	Команда CLI для проверки	Итоговое значение в системе
Версия ОС и Дистрибутив	cat /etc/os-release	
Версия ядра Linux	uname -r	
Новое имя хоста (Hostname)	hostname	srv-[Ваш вариант]
Новый часовой пояс (Timezone)	timedatectl	Asia/Almaty (или ваш регион)
Статус NTP-синхронизации	timedatectl	NTP service: active / yes
Количество ядер CPU	lscpu или nproc	
Общий объем RAM	free -h	
Имя сетевого интерфейса	ip address	
Новый статический IP-адрес	ip address	
Текущий шлюз по умолчанию	ip route	
Свободное место на корневом /	df -h /	

Контрольные вопросы

1. В каком конфигурационном файле настраиваются параметры статической адресации в операционной системе Debian при использовании службы networking? Какое ключевое слово (директива) указывает системе, что адрес нужно задать вручную, а не получать автоматически?
2. Какая утилита в современных дистрибутивах под управлением инициализации systemd отвечает за просмотр, изменение сетевого имени хоста и управление его метаданными?
3. Зачем серверу баз данных или веб-серверу необходим активный статус службы NTP (NTP service: active)? Что произойдет с лог-файлами, если на сервере отключится синхронизация времени?
4. Что означает параметр -p warning при анализе логов через journalctl? Сообщения каких уровней приоритета (в сторону ухудшения ситуации) попадут в этот вывод?
5. Как с помощью утилиты ip посмотреть не только IP-адрес, но и текущую таблицу маршрутизации (чтобы проверить шлюз по умолчанию)?

6. Почему после применения команды `sudo netplan apply` ваша текущая сессия SSH может внезапно завершить работу с ошибкой `Connection reset by peer`?
7. Зачем системному администратору вести «Паспорт сервера» и документировать изменения конфигурации?